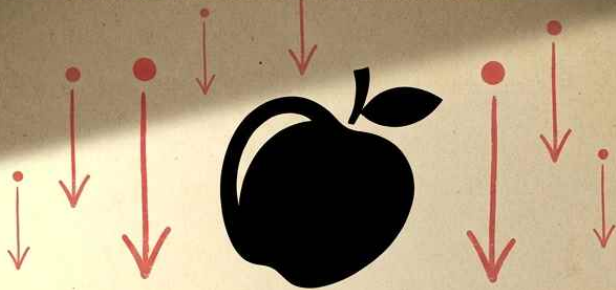


KEEP OUT

The Science Detective's Field Journal



우주에서 가장 끈질긴 스토커를 고발합니다: 중력 (Gravity)

일상 속 숨겨진 힘의 비밀을 파헤치고,
위험에 빠진 우리 학교를 구하라!

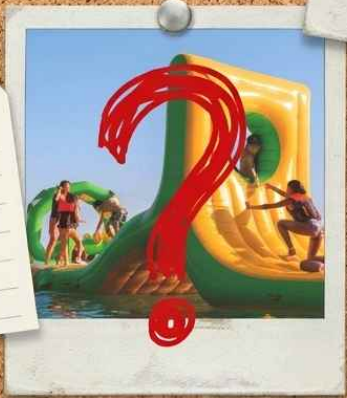
KEEP OUT



아찔한 번지점프도,
워터 슬라이드도 모두
아래로 곤두박질치는데...



왜 풍선놀이들은
물 밑으로 가라앉지
않을까?



보이지 않는 무언가가
물체들을 당기고,
또 밀어내고 있다!

~~일상어 X~~
~~밥 먹었더니~~
~~힘이 나!~~

시작점: 힘의 작용점
(어디에 힘을 주었나?)



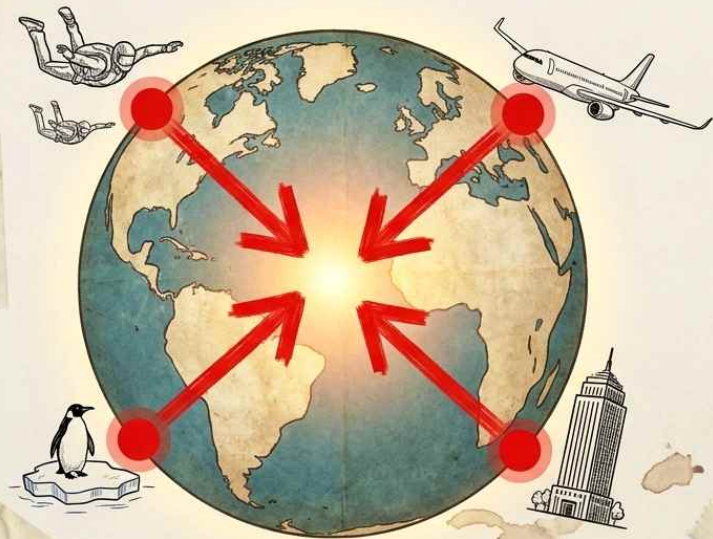
과학적 정의 ○
물체의 모양, 속력, 방향을
바꾸는 원인!

방향: 힘의 방향
(어디로?)

길이: 힘의 크기
(얼마나 세게?)

단위: N (뉴턴)

용의자 특징: 만물을 끌어당기는 보이지 않는 손, '중력'



- 정체: 지구가 물체를 끌어당기는 힘 (Gravity).
- 증거: 눈이 하늘에서 내리고, 고드름이 아래로 자라는 현상.
- 결정적 특징: 방향은 항상 '지구 중심 방향 (연직 아랫방향)'.

수사관 훈련: 보이지 않는 중력을 그려라!

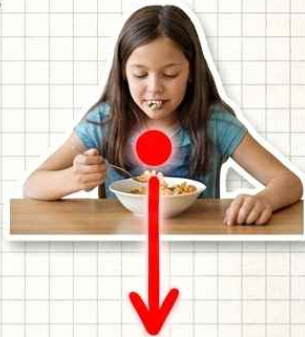
1.



2.



3.



물체의 중심(작용점)에서
시작해, 연직 아래방향으로
화살표를 긋는다. 완벽해!

너 몸무게가
몇 kg이야?

WARNING: 함정!



질량 (Mass): 물체의 고유한 양.
(변하지 않는 진짜 나)

무게 (Weight): 물체에 작용하는
'중력의 크기'.
(지구가 나를 당기는 힘)

몸무게가 kg이라고? 과학 수사대라면 단위를 정확히 써야지!

1급 기밀 문서: 질량 vs 무게 완벽 비교 매트릭스

항목	무게 (Weight)	질량 (Mass)
정의	작용하는 중력의 크기	물질의 고유한 양
단위	N (뉴턴)	kg, g
측정 도구	용수철 저울	윗접시 저울
결정적 차이	측정 장소에 따라 달라짐!	우주 어디서나 절대 변함없음!



균형

질량: 60kg
무게: 588N

지구의 kg
무게: 588N

지구의 60kg가
쫓겨 없는 kg 중력

*남에 있는 지구의
정하는 중력은
자돈 카도 채마

내 몸의
자돈 4개

질량: 60kg
무게: 98N

달의 중력은
지구의 1/6. 달

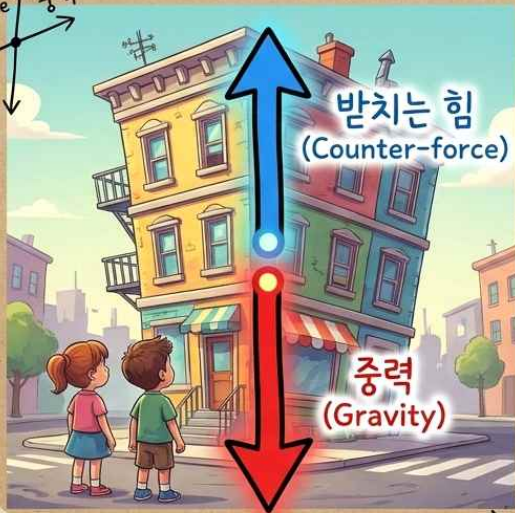
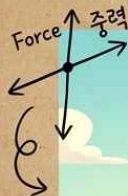
달에 가면
무게는 가도 98N

우주 끝까지
무게: 1/6N

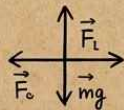
달의 중력은 지구의 1/6. 달에 가면 '무게'는 확 줄어들지만, 내 몸의
고유한 양인 '질량'은 우주 끝까지 가도 그대로다! (다이어트 효과 아님)

DYMO

새로운 의문: 세상은 왜 무너지지 않는가?



감조은 과천과
상에 활령!



힘의 평형(Equilibrium)

- ✓ 한 물체에 작용하는 두 힘의 크기가 같고!
- ✓ 방향이 반대이며!
- ✓ 같은 작용선 상에 있을 때!
- ☞ 물체는 움직이지 않는다 (안정).

The Science Detective's Field Journal

Zone 1



탄성력

중력



침대 매트리스:
물체를 폭신하게 받쳐줌.

Zone 2



부력

중력



물에 뜬 장난감 배:
가라앉지 않고 둥둥!

Zone 3

마찰력

마찰력

중력

옷걸이의 고무 패드:
옷이 미끄러져 떨어지지
않게 꼭 잡아줌.

우리 일상은 중력과 맞서 싸우는
'힘의 평형' 덕분에
안전하게 유지된다!

! 긴급 미션 하달: 학교 안의 '힘의 불균형'을 찾아라!

WARNING

요원들, 비상이다! 우리가 배운 중력, 마찰력, 평형... 그런데 우리 학교 곳곳에 이 힘들이 제대로 작동하지 않아 학생들의 안전을 위협하는 곳이 발견되었다. 즉시 현장에 투입하여 문제를 해결하라!■

The Science Detective's Field Journal



마찰력 부족: 비 오면
스케이트장이 되는 계단 (위험!)



중력/무게 문제: 너무 무거워서
열다 지치는 철문 (불편!)



평형/무게중심 붕괴: 뒤로 살짝만
기대도 뒀 넘어지는 의자 (위험!)

과학 수사대, 당신의 주변을 스캔하라! 어떤 힘이 문제인가?

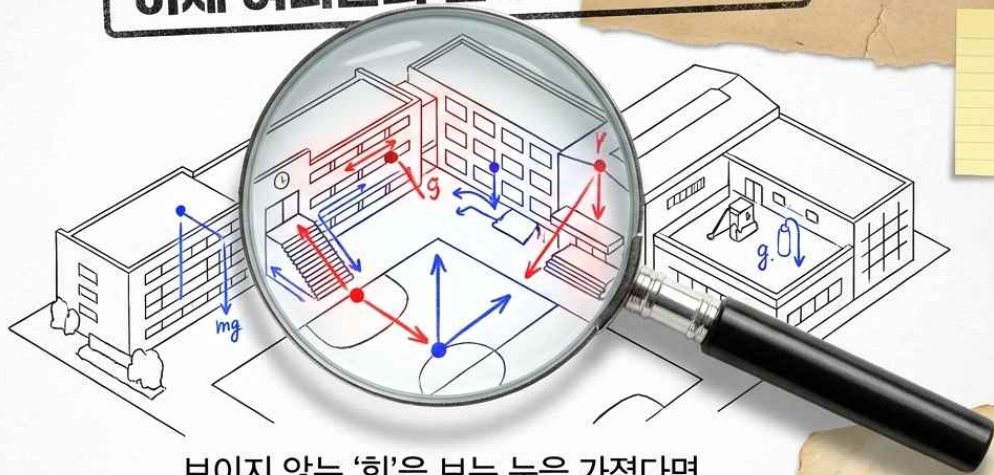
PROJECT: 세상을 바꾸는 '힘'의 설계자들

 [문제 발견] 우리 학교의 (장소/물건)
은/는 (어떤 힘) 때문에 (어떤 불편함/위험)
이 있다.

 [솔루션 설계] 이 문제를 해결하기 위해
(배운 힘의 원리: 예-마찰력 높이기, 무게중심 낮추기 등)
를 이용한 새로운 장치를 스케치해 보자!

아이디어 스케치 영역

**수사 개시! 세상을 움직이는 힘,
이제 여러분의 손에 있습니다.**



보이지 않는 '힘'을 보는 눈을 가졌다면,
이제 여러분이 학교를 더 안전하고 편리하게 바꿀 차례입니다.

- 수사대장 브리핑 종료 -